第08回　要素賦存量の変化
CHANGES IN ENDOWMENTS

Chapter 1 Preliminaries: Two-Sector Models

Feenstra, Robert C. (2015). Advanced International Trade: Theory and Evidence, 2nd edition, Princeton University Press.

田中 鮎夢

3つ目の問い

要素賦存量が変化したとき、産業のアウトプットはどのように変化するのか。

完全雇用条件

$$
\begin{aligned}
&\underbrace{a_{1L}y_1}_{L_1} + \underbrace{a_{2L}y_2}_{L_2} = L \\
&\underbrace{a_{1K}y_1}_{K_1} + \underbrace{a_{2K}y_2}_{K_2} = K
\end{aligned}
\tag{1.8}
$$

完全雇用条件の全微分

- 財価格を固定したまま、完全雇用条件を全微分すると以下を得る。

$$\begin{aligned} a_{1L}dy_1 + a_{2L}dy_2 &= dL \\ a_{1K}dy_1 + a_{2K}dy_2 &= dK \end{aligned} \qquad (1.14)$$

- ここで、投入係数(a_{iL}, a_{iK})は、要素価格(w, r)の変数だが、変化しない。

- これは、財価格(p_1, p_2)が固定されているため、補題（要素価格無反応性）から要素価格も固定されるからである。

“Jones algebra”

“Jones algebra” を用いて、(1.14)を書き直す。

1. (1.14)の両辺に要素賦存量(L, K)を掛け合わせる。

$$\frac{a_{1L}}{L}\frac{dy_1}{1} + \frac{a_{2L}}{L}\frac{dy_2}{1} = \frac{dL}{L}$$
$$\frac{a_{1K}}{K}\frac{dy_1}{1} + \frac{a_{2K}}{K}\frac{dy_2}{1} = \frac{dK}{K}$$

2. 加えて、財生産量(y_1, y_2)を分子分母に掛け合わせる。

$$\frac{y_1 a_{1L}}{L}\frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2L}}{L}\frac{dy_2}{y_2} = \frac{dL}{L}$$
$$\frac{y_1 a_{1K}}{K}\frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2K}}{K}\frac{dy_2}{y_2} = \frac{dK}{K}$$

変化率、シェア

1. 財iの生産量の変化率: $\hat{y}_i \equiv \dfrac{dy_i}{y_i}$

2. 産業iの従業者数シェア: $\lambda_{iL} \equiv \left(\dfrac{y_i a_{iL}}{L}\right) = \left(\dfrac{L_i}{L}\right)$

   - ここで、$\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$

3. 産業iの資本シェア: $\lambda_{iK} \equiv \left(\dfrac{y_i a_{iK}}{K}\right) = \left(\dfrac{K_i}{K}\right)$

   - ここで、$\lambda_{1K} + \lambda_{2K} = 1$

(1.14)'

変化率、シェアの表記を利用することで、以下のように書き直せる。

$$\begin{aligned} \frac{y_1 a_{1L}}{L}\frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2L}}{L}\frac{dy_2}{y_2} &= \frac{dL}{L} \\ \frac{y_1 a_{1K}}{K}\frac{dy_1}{y_1} + \frac{y_2 a_{2K}}{K}\frac{dy_2}{y_2} &= \frac{dK}{K} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_{1L}\hat{y}_1 + \lambda_{2L}\hat{y}_2 &= \hat{L} \\ \lambda_{1K}\hat{y}_1 + \lambda_{2K}\hat{y}_2 &= \hat{K} \end{aligned} \qquad (1.14')$$

行列表記

行列表記すると、

$$\begin{pmatrix} \lambda_{1L} & \lambda_{2L} \\ \lambda_{1K} & \lambda_{2K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{L} \\ \hat{K} \end{pmatrix}$$

になる。その解は、

$$\begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{|\lambda|} \begin{pmatrix} \lambda_{2K} & -\lambda_{2L} \\ -\lambda_{1K} & \lambda_{1L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{L} \\ \hat{K} \end{pmatrix} \tag{1.15}$$

行列式

ここで、$\lambda_{1L} + \lambda_{2L} = 1$と$\lambda_{1K} + \lambda_{2K} = 1$の関係を用いて、行列式は以下のように表せる。

$$
\begin{aligned}
|\lambda| &= \lambda_{1L}\lambda_{2K} - \lambda_{2L}\lambda_{1K} \\
&= \lambda_{1L}\left(1 - \lambda_{1K}\right) - \left(1 - \lambda_{1L}\right)\lambda_{1K} \qquad (1.16) \\
&= \lambda_{1L} - \lambda_{1K} = \lambda_{2K} - \lambda_{2L} > 0
\end{aligned}
$$

最後の不等式が成り立つのは、産業2が資本集約的($\lambda_{2K} > \lambda_{2L}$)と仮定していたため。

要素賦存量の変化

- 仮定：労働の賦存量が増加。資本の賦存量は不変。
  - $\hat{L} > 0, \quad \hat{K} = 0$
- この時、財の生産量の変化（$\hat{y}_1, \quad \hat{y}_2$）がどのようなものかみる。

財の生産量の変化

$$\begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{|\lambda|} \begin{pmatrix} \lambda_{2K} & -\lambda_{2L} \\ -\lambda_{1K} & \lambda_{1L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{L} \\ \hat{K} \end{pmatrix}$$

(1.15)より、$\hat{L} > 0, \quad \hat{K} = 0$のとき、

1. $\hat{y}_1 = \dfrac{\lambda_{2K}}{(\lambda_{2K} - \lambda_{2L})} \hat{L} > \hat{L} > 0$ (1.17)

—>労働増加以上に労働集約財(y_1)の生産増加

2. $\hat{y}_2 = \dfrac{-\lambda_{1K}}{|\lambda|} \hat{L} < 0$ (1.17)

—>資本集約財(y_2)の生産減少

リプチンスキー定理
RYBCZYNSKI (1955) THEOREM

ある要素の賦存量が増加すると、

その要素を集約的に用いる産業の生産量が増加し、

その他の産業の生産量が減少する。

完全雇用条件

完全雇用条件をベクトルで表記すると

$$\begin{pmatrix} a_{1L} \\ a_{1K} \end{pmatrix} y_1 + \begin{pmatrix} a_{2L} \\ a_{2K} \end{pmatrix} y_2 = \begin{pmatrix} L \\ K \end{pmatrix} \qquad (1.8')$$

これをグラフに描いたものがFigure 1.8である。

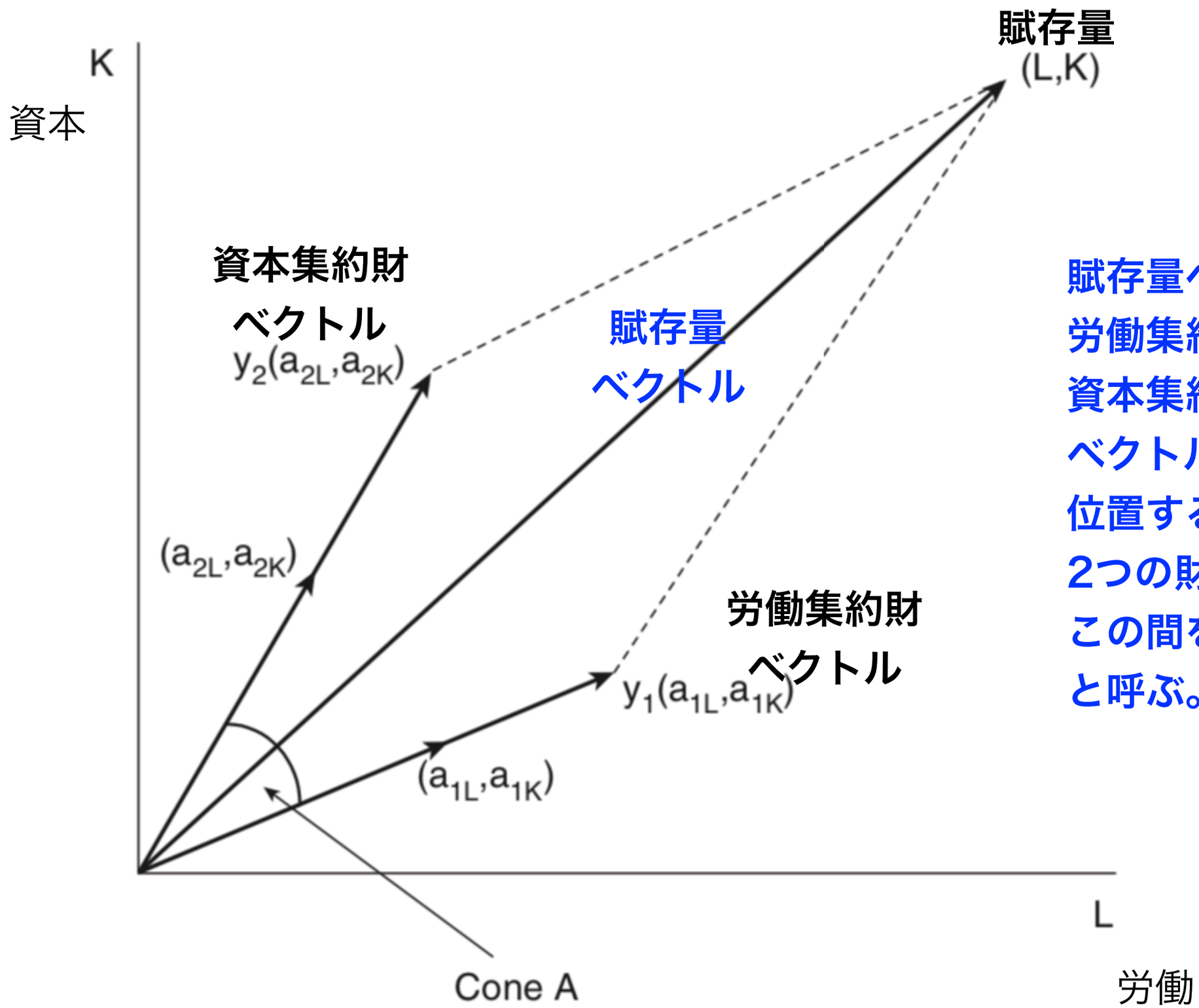

Figure 1.8

不完全特化錐
“cone of diversification”

賦存量ベクトルが
労働集約財と
資本集約財の
ベクトルの間に
位置する時のみ、
2つの財が生産される。
この間を不完全特化錐
と呼ぶ。

不完全特化錐から外れる時

- 仮に不完全特化錐から外れる位置に賦存量ベクトルがある場合、片方の財のみが生産される。

- その時、１部門経済の時のように、労働の限界生産物と資本の限界生産物によって、賃金と資本レンタル率は決まる。

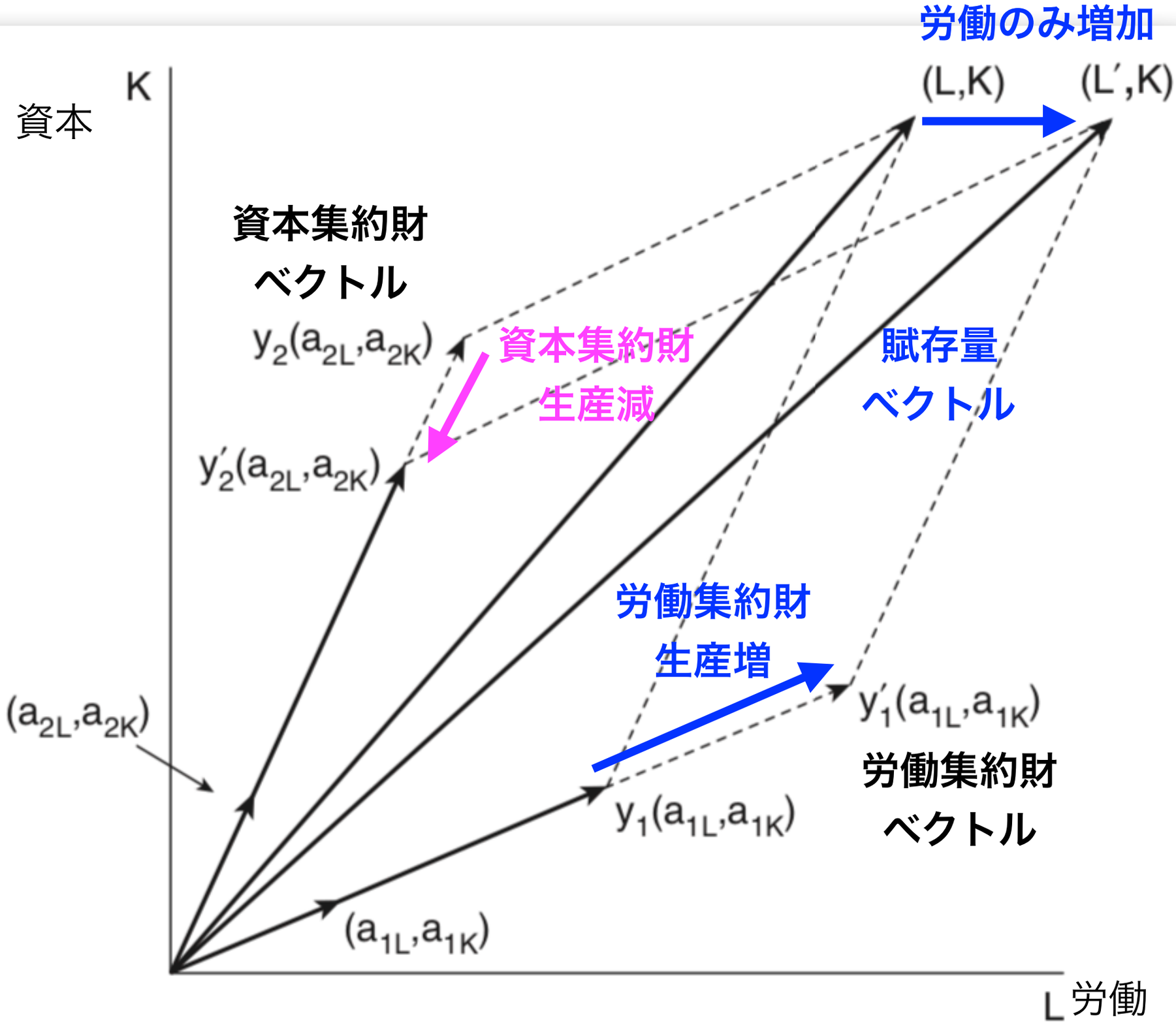
労働のみ増加
(L,K)
(L′,K)
資本
K
資本集約財
ベクトル
$y_2(a_{2L},a_{2K})$
資本集約財
生産減
賦存量
ベクトル
$y_2'(a_{2L},a_{2K})$
労働集約財
生産増
(a_{2L},a_{2K})
$y_1'(a_{1L},a_{1K})$
労働集約財
ベクトル
$y_1(a_{1L},a_{1K})$
(a_{1L},a_{1K})
L 労働

Figure 1.9

図の背後のメカニズム

- 労働集約産業は労働の増加で労働だけを吸収するのではなく、他産業から資本も吸収する。
- 結果として、資本集約産業の生産は減少する。

オランダ病
“Dutch Disease”

- リプチンスキー定理の多くの例がある。しかし、最も広く引用されているのは、「オランダ病」と呼ばれているものだ。

- これは、オランダの沖合で石油が発見されたことで、石油を用いた産業の生産が増加したことを意味している（シェル石油は、石油製品の世界最大の生産者の1つであり、オランダの会社である）。同時に、オランダの他の「伝統的な」輸出産業は衰退した。

- これは、資源が石油を集約的に用いる産業へ引き寄せられ、「伝統的な」輸出産業から離れていったため生じた。この現象はリプチンスキー定理の予測通りである。

資本集約財

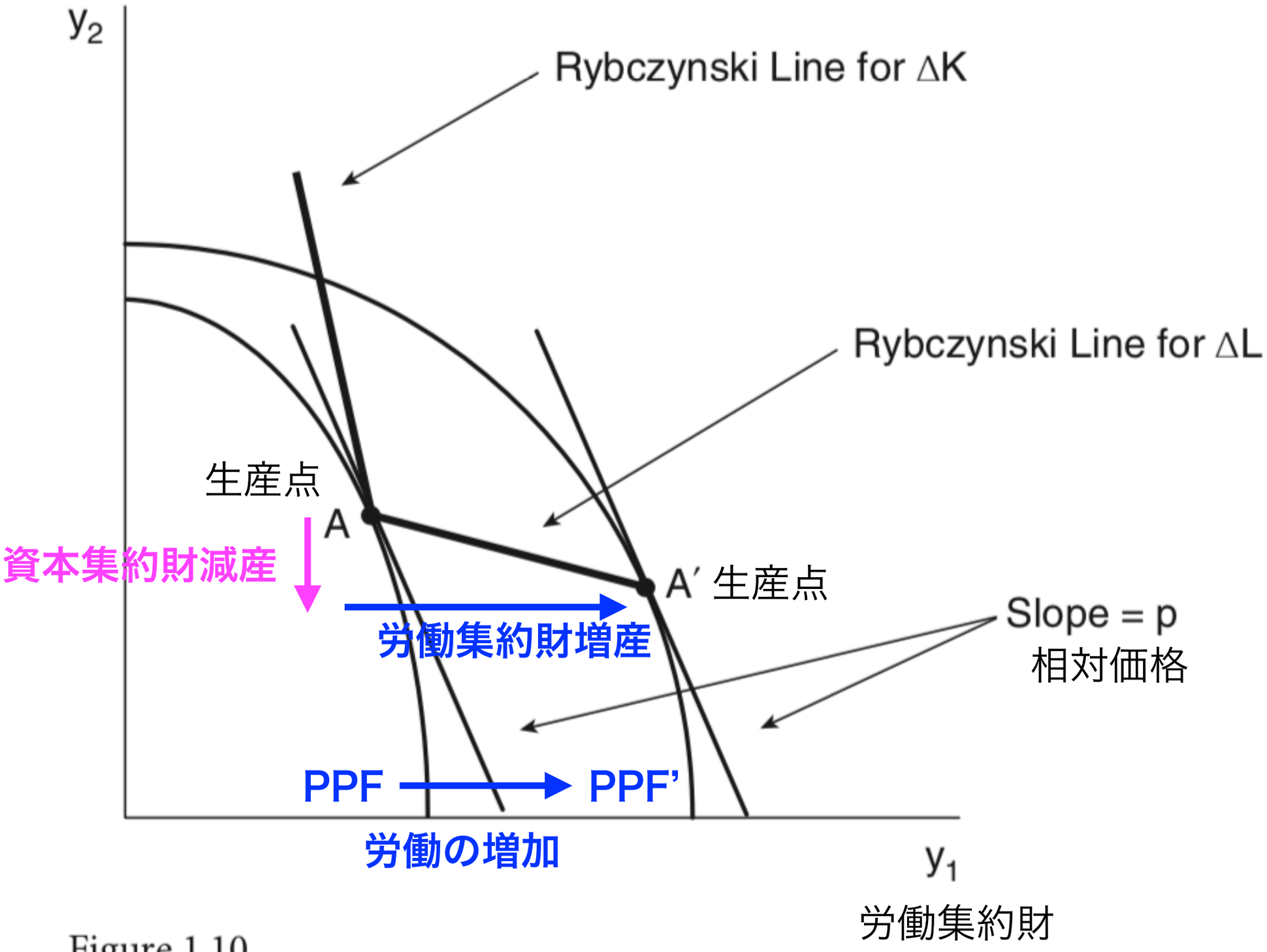

Figure 1.10

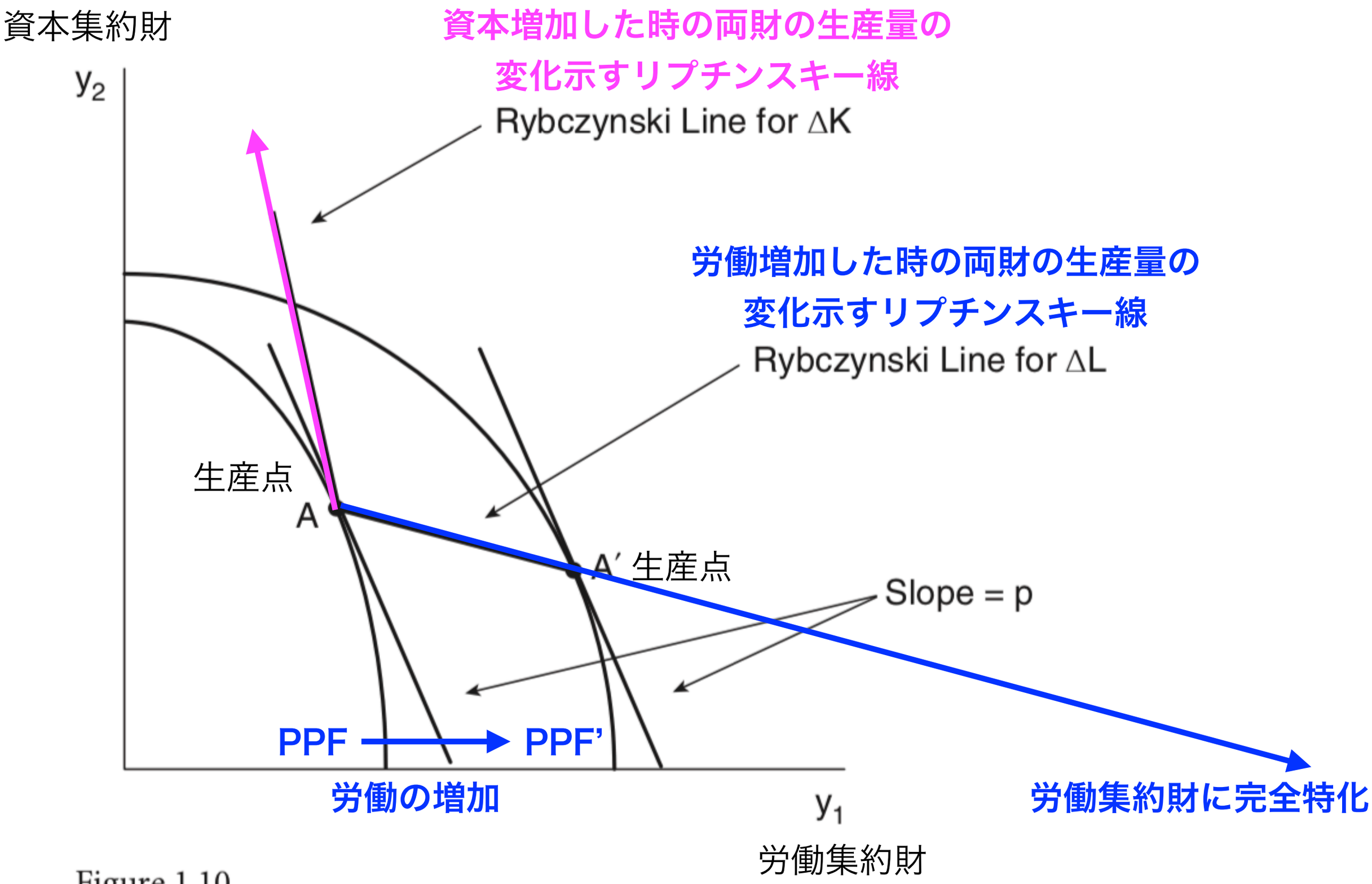
資本集約財
y_2
資本増加した時の両財の生産量の
変化示すリプチンスキー線
Rybczynski Line for ΔK
労働増加した時の両財の生産量の
変化示すリプチンスキー線
Rybczynski Line for ΔL
生産点
A
A′ 生産点
Slope = p
PPF
PPF'
労働の増加
y_1
労働集約財に完全特化
労働集約財

Figure 1.10

リプチンスキー線の傾き

- リプチンスキー線が直線となることは、完全雇用条件を全微分することで示せる。

- 資本は不変と仮定したので、計算が簡単な資本の完全雇用条件 $(a_{1K}y_1 + a_{2K}y_2 = K)$ を全微分して、以下を得る。

$$a_{1K}dy_1 + a_{2K}dy_2 = dK = 0$$

これより、$\dfrac{dy_2}{dy_1} = -\dfrac{a_{1K}}{a_{2K}}$ (1.18) を得る。

この $-\dfrac{a_{1K}}{a_{2K}}$ が労働が増加した時のリプチンスキー線の傾きである。